

NOX: Rumo a um Sistema Operacional para Redes

O Paradigma SDN em Larga Escala

Apresentação de Seminário

Programa de Pós-Graduação

15 de setembro de 2026

O Caos do Gerenciamento Tradicional

Por que gerenciar redes continua tão difícil?

- **Gestão Fragmentada:** Configuração manual de componentes isolados.
- **Políticas Engessadas:** Dependentes da topologia e do baixo nível (IPs, MACs).
- **Analogia:** Redes operam hoje como os computadores operavam antes da invenção do Sistema Operacional.

NOX: O Sistema Operacional de Redes

E se a rede inteira pudesse ser controlada como uma única máquina?

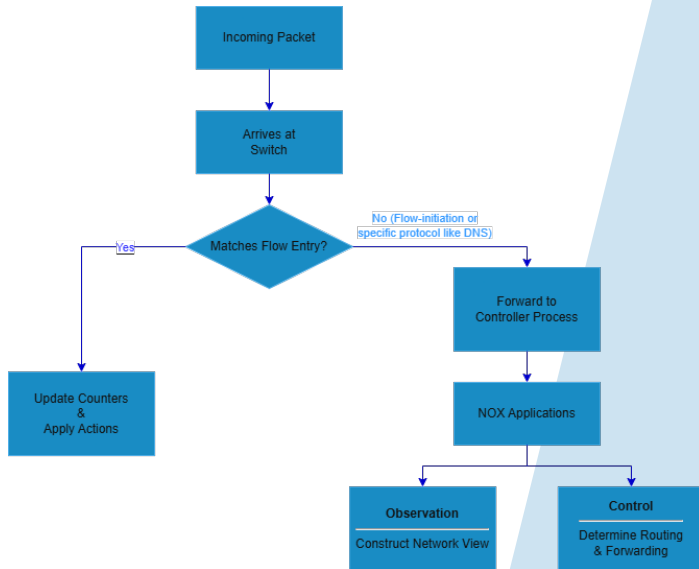
- **Visão Centralizada:** Uma única interface de programação para toda a infraestrutura.
- **Abstração de Nomes:** Operação sobre Identidades (Usuários) ao invés de Endereços.
- **OpenFlow:** O protocolo que permite o controle do roteamento no plano de dados.

Arquitetura e Comportamento

Toda a complexidade resolvida na análise do primeiro pacote.

- **Network View:** Um banco de dados que mantém a topologia global atualizada.
- **Reação a Eventos:** Switches delegam os fluxos desconhecidos ao Controlador.
- **Programação Lógica:** As aplicações (ex: Firewall, Roteamento) rodam em cima do NOX, e não nos switches.

** Veja o diagrama detalhado no próximo slide.*



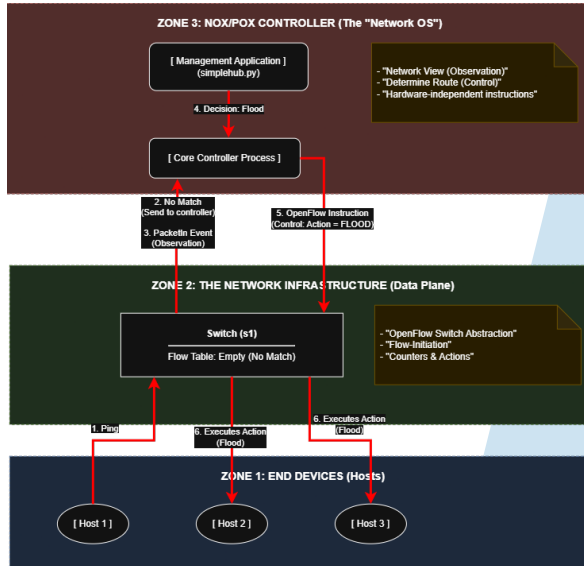
Fonte: Elaborado pelo autor.

Exemplo Prático (POX/Mininet)

Como a teoria de Observação e Controle se traduz na prática?

- **Cenário Isolado:** 1 Switch Virtual (Open vSwitch) e 3 Hosts conectados.
- **Observação (Table Miss):** O *ping* inicial gera um *PacketIn* direto para o Controlador POX.
- **Controle (Hub):** O POX responde com uma ação OpenFlow (OFPP_FLOOD) anexada aos dados do pacote, permitindo o roteamento de 100% dos pacotes no teste.

* *Veja o diagrama do laboratório no próximo slide.*



Fonte: Elaborado pelo autor.

A Prova de Conceito: Resultados e Escalabilidade

É possível ter controle centralizado sem sacrificar desempenho?

- **Altíssimo Throughput:** +100.000 inícios de fluxo processados por segundo (Hardware Comum).
- **Drástica Redução de Código:** O projeto *Ethane* foi reduzido de 45.000 linhas de C++ para poucas milhares de linhas de Python.
- **Homologado na Prática:** Único provedor de rede ativo em 30 hosts por +6 meses.

Conclusões do Estudo

O legado que o NOX deixou para o futuro das Redes (SDN).

- **Fim do Paradigma Distribuído:** Escala massiva não requer algoritmos totalmente distribuídos.
- **Aceleração da Inovação:** Facilita desenvolvimento de redes sem se preocupar com limitações de hardware ou fabricantes.

Visão Pessoal: Lições e Dificuldades

Uma nova forma de pensar a conectividade.

Principais Lições

- Desacoplar Inteligência (Controle) do Hardware (Dados) é revolucionário.
- Gerência tratada como Engenharia de Software pura.

Desafios e Dificuldades

- Desconstruir o modelo mental dos protocolos convencionais (BGP/OSPF).
- Compreender a gerência do "Ponto único de falha" sob a lógica centralizada.

Referências

- GUDE, Natasha et al. **NOX: Towards an Operating System for Networks.** ACM SIGCOMM Computer Communication Review, v. 38, n. 3, p. 105-110, 2008.

Obrigado